

- A. $f(x, y), g(x, y), h(x, y)$. B. $h(x, y), f(x, y), g(x, y)$. C. $g(x, y), h(x, y), f(x, y)$.
D. $g(x, y), f(x, y), h(x, y)$. E. Một lựa chọn khác.

Cho hàm số $f(x, y) = \frac{\ln x}{\sqrt{2 - x^2 - y^2}}$. **Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 5 đến Câu 6.**

Câu 5. (L.O.1) Chọn đáp án đúng khi mô tả miền xác định của hàm f trong các lựa chọn sau.

- A. Nửa hình tròn tâm $I(0, 0)$ bán kính $R = \sqrt{2}$, phần ứng với $x > 0$ không bao gồm đường tròn.
B. Hình tròn tâm $I(0, 0)$ bán kính $R = \sqrt{2}$ không bao gồm đường tròn.
C. Hình tròn tâm $I(0, 0)$ bán kính $R = \sqrt{2}$ bao gồm đường tròn.
D. Nửa hình tròn tâm $I(0, 0)$ bán kính $R = \sqrt{2}$, phần ứng với $x \geq 0$ bao gồm đường tròn.
E. Các câu khác sai.

Câu 6. (L.O.1) Tìm đẳng thức đúng trong các đẳng thức dưới đây.

- A. $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 0) = 0$ B. $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(1, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, trong đó $\vec{u} = (1, 1)$.
C. Một kết quả khác. D. $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 0) = 1$ E. $\nabla f(1, 0) = (1, 1)$

Câu 7. (L.O.2) Một công ty sản xuất đã mô hình hóa giá trị của toàn bộ sản lượng của họ hàng năm (đơn vị tính là triệu đô la) bằng hàm Cobb-Douglas $P(L, K) = 1.47L^{0.65}K^{0.35}$, trong đó L là số giờ lao động trong năm (nghìn giờ) và K là tổng vốn đầu tư trong năm (triệu đô la). Trong năm 2005, số giờ lao động là $L = 30$ và giảm với tốc độ 2000 giờ/năm, tổng vốn đầu tư là $K = 8$ và tăng với tốc độ 500 000 đô la/năm. Tốc độ thay đổi của sản lượng trong năm 2005 của công ty là:

- A. Giảm 0.5958 triệu đô la / năm.
B. Tăng 0.5958 triệu đô la / năm.
C. Một đáp án khác
D. Giảm 4.8708 triệu đô la / năm.
E. Tăng 4.8708 triệu đô la / năm.

Trong một doanh nghiệp in ấn nhỏ, sản lượng của doanh nghiệp (đơn vị tính là nghìn trong mỗi ngày) được mô hình hóa bởi hàm $P = f(N, V) = 2N^{0.6}V^{0.4}$, trong đó N là số lượng công nhân (người) và V là giá trị của thiết bị sản xuất (đơn vị tính là trăm triệu đồng). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 8 đến Câu 9.

Câu 8. (L.O.2) Khi doanh nghiệp có số người lao động là 100 người và thiết bị trị giá 20 tỉ đồng; tính V , P và nêu ý nghĩa của giá trị P vừa tính.

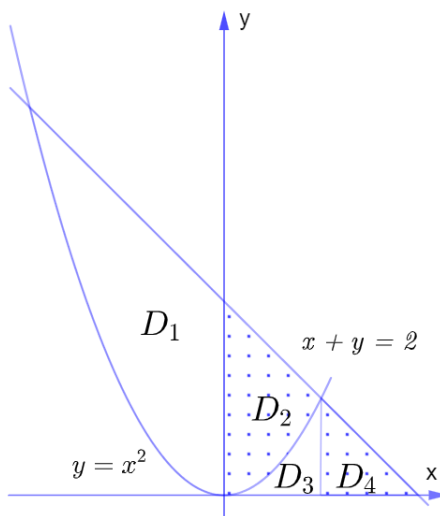
- A. $V = 20$ và $P = 76.146$ tức là sản lượng của doanh nghiệp là 76 146 trang mỗi ngày.
B. Một đáp án khác.
C. $V = 20$ và $P = 105.061$ tức là sản lượng của doanh nghiệp là 105 061 trang mỗi ngày.
D. $V = 200$ và $P = 303.143$ tức là sản lượng của doanh nghiệp là 303 143 trang mỗi ngày.
E. $V = 200$ và $P = 263.902$ tức là sản lượng của doanh nghiệp là 263 902 trang mỗi ngày.

Câu 9. (L.O.2) Tính $f_N(100, 200)$ và nêu ý nghĩa của kết quả vừa tính.

- A. Các câu khác sai.
B. 1583 trang/ngày. Ý nghĩa: Nếu doanh nghiệp có 200 đơn vị thiết bị và số lượng công nhân là 101 người thì sản lượng sẽ tăng khoảng 1583 trang mỗi ngày.
C. 1583 trang/đơn vị thiết bị. Ý nghĩa: Nếu doanh nghiệp có 100 công nhân và số đơn vị thiết bị là 200 thì sản lượng sẽ là khoảng 1583 trang trên mỗi đơn vị thiết bị.
D. 1583 trang/công nhân. Ý nghĩa: Nếu doanh nghiệp có 200 đơn vị thiết bị và số lượng công nhân tăng từ 100 người lên 101 người thì sản lượng sẽ tăng khoảng 1583 trang mỗi ngày.

E. 1583 trang. Ý nghĩa: Nếu doanh nghiệp có 200 đơn vị thiết bị và số lượng công nhân là 100 người thì sản lượng trung bình là 1583 trang mỗi ngày.

Cho hàm $f(x, y) = x + 2y$ và miền D giới hạn bởi các đường cong $y = 0, x + y = 2, x + \sqrt{y} = 0$ trong mặt phẳng Oxy . Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 10 đến Câu 12.



Câu 10. (L.O.2) Tìm đẳng thức đúng về miền D trong các lựa chọn dưới đây?

A. $D = D_1 \cup D_2$

B. $D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$

C. $D = D_3 \cup D_4$

D. $D = D_1 \cup D_2 \cup D_3 \cup D_4$

E. $D = D_2 \cup D_3 \cup D_4$

Câu 11. (L.O.2) Tích phân lặp nào dưới đây dùng để tính tích phân $I_1 = \iint_D f(x, y) dx dy$?

A. Một kết quả khác

B. $\int_{-2}^1 dx \int_{x^2}^{2-x} (x + 2y) dy$

C. $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{2-y} (x + 2y) dx$

D. $\int_0^2 dx \int_0^{2-x} (x + 2y) dy$

E. $\int_0^4 dy \int_{-\sqrt{y}}^{2-y} (x + 2y) dx$

Câu 12. (L.O.2) Giá trị tích phân I_1 là:

A. 4

B. 1.45

C. 13.6

D. Một đáp án khác.

E. 12.15

Cho hàm $f(x, y) = x^4 - y^3 + 4x + 3y^2 + 2$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 13 đến Câu 14.

Câu 13. (L.O.1) Tất cả điểm dừng của hàm f là:

A. $(-1, 0), (-1, 2)$

B. $(1, 0), (1, 2)$

C. Một đáp án khác

D. $(-1, 0), (1, 0), (-1, 2), (-1, 2)$

E. $(1, 0), (-1, 2)$

Câu 14. (L.O.1) Tìm đẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. 2 điểm $(1, 2), (1, 0)$ lần lượt là điểm yên ngựa, điểm cực tiểu của hàm f .

B. 2 điểm $(-1, 2), (-1, 0)$ lần lượt là điểm cực đại, điểm cực tiểu của hàm f .

C. Các câu khác sai.

D. 2 điểm $(-1, 2), (-1, 0)$ lần lượt là điểm yên ngựa, điểm cực tiểu của hàm f .

E. 2 điểm $(1, 2), (1, 0)$ lần lượt là điểm cực tiểu, điểm cực đại của hàm f .

Cho hàm $f(x, y) = 1 + x + 2y$ và đường cong $(C) : 2x^2 + y^2 - x - 2y + 1 = 0$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 15 đến Câu 16.

Câu 15. (L.O.1) Khi dùng nhân tử Lagrange để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm $f(x, y)$ trên đường cong (C) ta tìm được các điểm dừng nào dưới đây?

- A. $\left(\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}\right), \left(\frac{1}{6}, -\frac{2}{3}\right)$ B. $\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right), \left(\frac{1}{6}, \frac{2}{3}\right)$ C. $\left(\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}\right), \left(-\frac{1}{6}, \frac{2}{3}\right)$
D. Các câu khác sai. E. $\left(-\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}\right), \left(-\frac{1}{6}, -\frac{2}{3}\right)$

Câu 16. (L.O.1) Hàm f đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đường cong (C) lần lượt tại 2 điểm:

- A. Các câu khác sai B. $\left(-\frac{1}{6}, -\frac{2}{3}\right), \left(-\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}\right)$ C. $\left(\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}\right), \left(-\frac{1}{6}, \frac{2}{3}\right)$
D. $\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right), \left(\frac{1}{6}, \frac{2}{3}\right)$ E. $\left(\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}\right), \left(\frac{1}{6}, -\frac{2}{3}\right)$

_____ **HẾT** _____

1 D

2 C

3 E

4 B

5 A

6 B

7 A

8 E

9 D

10 D

11 E

12 C

13 A

14 D

15 B

16 D